27302 高等数学阶段模拟卷（第二卷）

《工科数学分析基础》第三版上册第一章至第二章第四节

满分 150 分　　建议用时 180 分钟

一、选择题

第 1–10 题，每题 5 分，共 50 分。每题只有一个选项符合题意。

1. 函数 $f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$，$x\in\mathbb{R}$，是（　）。

(A) 单调函数　　(B) 周期函数

(C) 偶函数　　(D) 有界函数

2. 若 $x\to+\infty$ 时 $|f(x)|$ 与 $|g(x)|$ 均趋于 $+\infty$，则此时（　）。

(A) $f-g$ 为无穷小　　(B) $f+g$ 为无穷大

(C) $g/f\to 1$　　(D) $(f+g)/(fg)$ 为无穷小

3. 设 $c>0$，$f(x)=\begin{cases}x^2-7, & |x|\le c,\\ -6/|x|, & |x|>c.\end{cases}$ 使 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续的 c 有（　）。

(A) 1 个　　(B) 2 个

(C) 3 个　　(D) 4 个

4. 下列关于数列的结论中，错误的是（　）。

(A) 若 $a_n\to a>1$，则存在 $M>1$，使充分大的 n 满足 $a_n>M$　　(B) 若 $a_n\to a$、$b_n\to b$ 且 $a<b$，则充分大的 n 满足 $a_n<b_n$

(C) 若 $a_n\to a$ 且对所有 n 有 $M\le a_n\le N$，则 $M\le a\le N$　　(D) 若 $a_n\to a\neq 0$，则充分大的 n 满足 $a_n>a-1/n$

5. 对有界数列 $\{x_n\},\{y_n\}$，二者至少有一个趋于 0，是 $x_ny_n\to 0$ 的（　）。

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

6. 设 φ 有界，$f(x)=\begin{cases}(1-\cos x)/x, & x>0,\\ x^2\varphi(x), & x\le 0.\end{cases}$ 则 f 在 $x=0$ 处（　）。

(A) 可导　　(B) 连续但不可导

(C) 极限存在但不连续　　(D) 极限不存在

7. 设 $f'(x)$ 存在，$a,b\in\mathbb{R}$。则 $\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{f(x+ah)-f(x-bh)}{h}=$（　）。

(A) $(a+b)f'(x)$　　(B) $(a-b)f'(x)$

(C) $af'(x)$　　(D) $bf'(x)$

8. 设 f 在 a 处可导。$|f(x)|$ 在 a 处不可导的充分条件是（　）。

(A) $f(a)=f'(a)=0$　　(B) $f(a)=0,\ f'(a)\neq 0$

(C) $f(a)>0,\ f'(a)>0$　　(D) $f(a)<0,\ f'(a)<0$

9. 设 f 在 0 的邻域内连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则 f 在 0 处（　）。

(A) 不可导　　(B) 可导且导数非零

(C) 有极小值　　(D) 有极大值

10. 下列关于函数可导性的命题中，正确的是（　）。

(A) 若 f,g 在 x_0 处均不可导，则 $f+g$ 在 x_0 处必不可导　　(B) 若 f,g 在 x_0 处均不可导，则 fg 在 x_0 处必不可导

(C) 若 g 在 x_0 处可导，f 在 $g(x_0)$ 处不可导，则 $f\circ g$ 在 x_0 处可能可导　　(D) 若 g 在 x_0 处不可导，f 在 $g(x_0)$ 处可导，则 $f\circ g$ 在 x_0 处必不可导

二、填空题

第 11–16 题，每题 5 分，共 30 分。将答案填在题中横线上。

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1\cdot 1!+2\cdot 2!+\cdots+n\cdot n!}{(n+1)!}=$ _____。

12. 若 $f(x)=\begin{cases}(\sin 2x+\mathrm{e}^{2ax}-1)/x, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 0 处连续，则 $a=$ _____。

13. 设 $a>0,\ a\neq 1$。使 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^p(a^{1/x}-a^{1/(x+1)})$ 存在且为有限值的 p 的取值范围为 _____。

14. 若 $f(x)=\sin^2 x\cdot \mathrm{e}^x\cos x\cdot\ln(2+x)$，则 $f''(0)=$ _____。

15. 设 f 是 $g(x)=\mathrm{e}^x+\ln x$ $(x>0)$ 的反函数，则 $y=f(x)$ 在横坐标为 e 的点处的切线为 _____。

16. 设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x-1, & x<1,\\ x^2+(\mathrm{e}-2)x, & x\geq 1.\end{cases}$ 在 $[0,3]$ 上满足拉格朗日中值定理的中值点 $\xi=$ _____。

三、解答题

第 17 题 10 分，第 18–22 题每题 12 分，共 70 分。写出演算步骤或证明过程。

17. **（10 分）** 求下列极限。

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n+k},\quad (2)\ \lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\sum_{k=1}^{n}k}-\sqrt{\sum_{k=1}^{n-1}k}\right),\quad (3)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4k^2-1}.$$

18. **（12 分）** 求各题中的 $\mathrm{d}y$。

(1) $y=\varphi(\arctan(1/x))$，其中 φ 可导。

(2) y 由 $\mathrm{e}^{x+y}=y\sin x$ 确定，在 $\mathrm{e}^{x+y}-\sin x\neq 0$ 处求微分。

(3) $x=2t,\ y=5t^2+1$，将结果写成关于 $\mathrm{d}x$ 的式子。

19. **（12 分）** 设 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b\sin x+c, & x\le 0,\\ \ln(1+x), & x>0.\end{cases}$ 求使 f' 在 0 处连续、但 $f''(0)$ 不存在的 a,b,c。

20. **(12 分)** 证明下列结论。

(1) 若 f 在 $[0,3]$ 上连续，$f(0)+f(1)+f(2)=3$ 且 $f(3)=1$，则存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=f(3)$。

(2) 若 g 在 $[0,1]$ 上二阶可导，曲线 $y=g(x)$ 与连接两端点的弦在区间内部相交，则存在 $\eta\in(0,1)$ 使 $g''(\eta)=0$。

21. **(12 分)** 设 $0<a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$。证明存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，分别使 $2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$ 和 $2\eta f(\eta)-f'(\eta)=0$。

22. **(12 分)** 设 $0<x_1<\pi, x_{n+1}=\sin x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限，再求 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}/x_n)^{1/x_n^2}$。

27302 高等数学阶段模拟卷（第三卷）

《工科数学分析基础》第三版上册第一章至第二章第四节

满分 150 分　　建议用时 180 分钟

一、选择题

第 1–10 题，每题 5 分，共 50 分。每题只有一个选项符合题意。

1. 在 $(0,\pi/2)$ 上设 $f(x)=\cos(\sin x)$，$g(x)=\sin(\cos x)$，则（　）。

(A) f,g 均递减　　(B) f 递减，g 递增

(C) f,g 均递增　　(D) f 递增，g 递减

2. 当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$ 是（　）。

(A) 无穷大　　(B) 无穷小

(C) 有界但非无穷小　　(D) 无界但非无穷大

3. 当 $x\to 0$ 时，若 $\mathrm{e}^x-\dfrac{1+ax^2}{1+bx}$ 与 x^3 是同阶无穷小，则（　）。

(A) $a=\frac{1}{2},\ b=1$　　(B) $a=-\frac{1}{2},\ b=-1$

(C) $a=\frac{1}{2},\ b=-1$　　(D) $a=-\frac{1}{2},\ b=1$

4. 函数 $f(x)=\dfrac{1/x-1/(x+1)}{1/(x-1)-1/x}$ 的可去间断点个数为（　）。

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

5. 设 $\{x_n\},\{y_n\}$ 为两个数列。下列结论中，正确的是（　）。

(A) 若二者均无界，则 $\{x_n+y_n\}$ 无界　　(B) 若二者均无界，则 $\{x_ny_n\}$ 无界

(C) 若一者有界、一者无界，则 $\{x_ny_n\}$ 无界　　(D) 若二者均为无穷大量，则 $\{x_ny_n\}$ 为无穷大量

6. 设 $x_0\neq 0$，f 在 x_0 的邻域内有定义。f 在 x_0 可导是 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}$ 存在的（　）。

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

7. 设 f 有一阶连续导数，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$。$f(0)=0$ 是 F 在 0 处可导的（　）。

(A) 充要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分也非必要条件

8. 设对所有 $x \in (-\delta, \delta)$ 有 $|f(x)| \le x^2$，其中 $\delta > 0$。则 0 是（　）。

(A) 间断点　　(B) 连续但不可导点

(C) 可导点且 $f'(0) = 0$　　(D) 可导点且 $f'(0) \neq 0$

9. 设 f 在 0 处连续，且 $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(h)^2}{h|h|}$ 存在。则（　）。

(A) 左导数存在，右导数未必存在　　(B) 右导数存在，左导数未必存在

(C) 左、右导数均存在　　(D) 左、右导数均未必存在

10. 设 f 在 1 的邻域内可导，f' 严格递减，且 $f(1) = f'(1) = 1$。在该邻域内，除 $x = 1$ 外，有（　）。

(A) 两侧均有 $f(x) < x$　　(B) 两侧均有 $f(x) > x$

(C) 左侧 $f(x) < x$，右侧 $f(x) > x$　　(D) 左侧 $f(x) > x$，右侧 $f(x) < x$

二、填空题

第 11–16 题，每题 5 分，共 30 分。将答案填在题中横线上。

11. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3 + x^2 + 1}{\mathrm{e}^x + x^3}(\sin x + \cos x) =$ _____。

12. 设 $0 < a_1 < a_2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} (a_1^{-n} + a_2^{-n})^{1/n} =$ _____。

13. $\lim\limits_{x\to\pi/2} (\sin x)^{\tan x} =$ _____。

14. $f(x) = \cos|x| + x|x|$ 在 0 处存在的最高阶导数的阶数为 _____。

15. 设 f 对任意 x 均满足 $f(1 + x) = af(x)$，且 $f'(0) = b$，$ab \neq 0$。则 $f'(2) =$ _____。

16. 若曲线 $y = x^2 \ln x$ 和 $y = a/x$（$a \neq 0$）相切，则 $a =$ _____。

三、解答题

第 17 题 10 分，第 18–22 题每题 12 分，共 70 分。写出演算步骤或证明过程。

17. **（10 分）** 判断 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的奇偶性，并求它的反函数。

18. **（12 分）** 下面两个递推数列均取 $x_1=1,\ x_2=2$。分别求它们的极限。

$$(1)\quad x_{n+2}=\frac{3x_{n+1}-x_n}{2},\qquad (2)\quad x_{n+2}=\frac{x_n+x_{n+1}}{2}.$$

19. **（12 分）** 设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 证明 $f^{(n)}(0)$ 对任意正整数 n 都存在，并求其值。

20. **(12 分)** 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=2(1-x_0)$，并证明存在不同的 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $f'(\xi)(1+f'(\eta))=2$。

21. **(12 分)** 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=\ln(\mathrm{e}^{x_n}-1)-\ln x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限。

22. **(12 分)** 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且 $f'_+(a)f'_-(b)>0$。证明在 (a,b) 内存在不同的 ξ,η，使 $f'(\xi)=0$，$f''(\eta)=0$。

27302 高等数学阶段模拟卷（第四卷）

《工科数学分析基础》第三版上册第一章至第二章第四节

满分 150 分　　建议用时 180 分钟

一、选择题

第 1–10 题，每题 5 分，共 50 分。每题只有一个选项符合题意。

1. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$，则（　）。

(A) $a=1,\ b=1$　　(B) $a=-1,\ b=1$

(C) $a=1,\ b=-1$　　(D) $a=-1,\ b=-1$

2. 当 $x\to 0$ 时，$(x-\sin x)\tan x$ 比 $\ln(1+x^n)$ 高阶，而 $\ln(1+x^n)$ 比 x^2 高阶。则正整数 $n=$（　）。

(A) 4　　(B) 3

(C) 2　　(D) 1

3. 当 $x\to 1$ 时，若 $1-\dfrac{m}{1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}}\sim x-1$，则正整数 $m=$（　）。

(A) 2　　(B) 3

(C) 4　　(D) 5

4. 对每个 $\varepsilon>0$ 都有无穷多个 n 满足 $|x_n-a|<\varepsilon$，是 $x_n\to a$ 的（　）。

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

5. 设正项数列 $\{a_n\}$ 发散，下列数列中必发散的是（　）。

(A) $\{a_n+\sin n\}$　　(B) $\{a_n/(1+a_n)\}$

(C) $\{\ln(a_n+1)\}$　　(D) $\{a_n+1/a_n\}$

6. 设 f 为二阶可导的奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 内有 $f'(x)>0,\ f''(x)>0$。则在 $(-\infty,0)$ 内必有（　）。

(A) $f'<0,\ f''<0$　　(B) $f'<0,\ f''>0$

(C) $f'>0,\ f''<0$　　(D) $f'>0,\ f''>0$

7. 设 $y=\ln(1-2x)$，则 $y^{(10)}=$（　）。

(A) $-\dfrac{9!}{(1-2x)^{10}}$　　(B) $\dfrac{9!}{(1-2x)^{10}}$

(C) $-\dfrac{9!\,2^{10}}{(1-2x)^{10}}$　　(D) $\dfrac{10!\,2^9}{(1-2x)^{10}}$

8. 设 f 连续，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)}{x-1}=2$。则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f((1+\sin x)^2)-f(1+\sin x)}{x}=$（　）。

(A) 0　　(B) 2
(C) 1　　(D) -1

9. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。下列结论正确的是（　）。

(A) 若 f' 在 (a,b) 有零点，则 f 在 $[a,b]$ 的两个不同点取值相同
(B) 若 $f(a)\neq f(b)$，则 f' 在 (a,b) 无零点
(C) 若 $f(a)<f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)>0$
(D) 若 $g=|f|$ 且 $g(a)=g(b)$，则 g' 在 (a,b) 有零点

10. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f''(x)>0$。下列结论正确的是（　）。

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$
(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$
(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$
(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

二、填空题

第 11–16 题，每题 5 分，共 30 分。将答案填在题中横线上。

11. 当 $x\to 0$ 时，若 $1-\cos(1-\cos x)\sim ax^n$，则 $(a,n)=$ _____。

12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)=$ _____。

13. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{2-2\cos x}}{\mathrm{e}^{x^4}-1}=$ _____。

14. 设 $f(x)=x(2x-1)(3x-2)\cdots(100x-99)$，则 $f'(0)=$ _____。

15. 设 f 可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$。则曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为 _____。

16. 设对任意 x 有 $f(x)=kf(x+2)$，且 $f(x)=x(x^2-4)$ $(0\le x\le 2)$。若 f 在 0 处可导，则 $k=$ _____。

三、解答题

第 17 题 10 分，第 18–22 题每题 12 分，共 70 分。写出演算步骤或证明过程。

17. **（10 分）** 求下列极限。

$$(1)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-x\sin x}{x^2+x\sin(1/x)},\quad (2)\ \lim_{x\to0}(1-x^2)^{1/(1-\sqrt{1-x^2})},\quad (3)\ \lim_{x\to0^+}x^{\sin x}.$$

18. **（12 分）** 求下列变化率。

(1) 气体以 $100\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 的速率注入球形气球。设压力不变，求半径为 $10\,\mathrm{cm}$ 时半径的增长速率。

(2) 动点 P 在曲线 $9y=4x^2$ 上运动，坐标轴单位为厘米，横坐标增长速率为 $30\,\mathrm{cm/s}$。求 P 经过 $(3,4)$ 时其到原点的距离变化率。

19. **（12 分）** 设 f 是周期为 5 的连续函数，在 $x=1$ 处可导，且当 x 充分接近 0 时有 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$。求曲线 $y=f(x)$ 在 $(6,f(6))$ 处的切线方程。

20. **(12 分)** 设 f 在 $[a,b]$ 上可导，$|f'(x)|<1$ 且 $a<f(x)<b$，令 $F(x)=(x+f(x))/2$。证明 F 有唯一不动点 $x_*\in(a,b)$，并证明从任意 $x_0\in[a,b]$ 出发的迭代 $x_{n+1}=F(x_n)$ 都收敛于 x_*。

21. **(12 分)** 设奇函数 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f(1)=1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=1$，又存在 $\eta\in(-1,1)$ 使 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$。

22. **(12 分)** 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$|f''(x)|\le 1$，且在 $(0,1)$ 内取得最小值。证明 $|f'(0)|+|f'(1)|\le 1$。

27302 高等数学阶段模拟卷（第五卷）

《工科数学分析基础》第三版上册第一章至第二章第四节

满分 150 分　　建议用时 180 分钟

一、选择题

第 1–10 题，每题 5 分，共 50 分。每题只有一个选项符合题意。

1. 函数 $f(x)=x\sin(1/x^2)$（$x\neq 0$）（　）。

(A) 在 $|x|\to\infty$ 时为无穷大　　(B) 在 $x\to 0$ 时为无穷大

(C) 在定义域上有界　　(D) 在定义域上无界

2. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^n-3x^{-n}}{x^n+x^{-n}}\sin\dfrac{1}{x}$（$x\neq 0$）。则 f（　）。

(A) 仅有两个第一类间断点　　(B) 仅有三个第一类间断点

(C) 有两个第一类间断点和一个第二类间断点　　(D) 有一个第一类间断点和两个第二类间断点

3. 设 $x_n,y_n>0$ 且 $\mathrm{e}^{x_n}=x_n+\mathrm{e}^{y_n}$，$x_n\to 0$。则当 $n\to\infty$ 时（　）。

(A) y_n 比 x_n 高阶　　(B) x_n 比 y_n 高阶

(C) 两者等价　　(D) 两者同阶但不等价

4. 设 $x\to x_0$。f,g 的极限都不存在，是 $f+g,f-g$ 的极限恰有一个存在的（　）。

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

5. 设 f 在 0 处可导，$f'(0)\neq 0$，$f(0)=0$，且 $F(x)=\begin{cases}f(x)/x, & x\neq 0,\\ f(0), & x=0.\end{cases}$ 则 0 对于 F 是（　）。

(A) 连续点　　(B) 第一类间断点

(C) 第二类间断点　　(D) 以上均不正确

6. 设 f 有任意阶导数且 $f'=f^2$，则对整数 $n>3$ 有 $f^{(n)}(x)=$（　）。

(A) $nf^{n+1}(x)$　　(B) $n!f^{n+1}(x)$

(C) $f^{2n}(x)$　　(D) $n!f^{2n}(x)$

7. 设 $f(x)=x$（$x\leq 1$），且当 $\frac{n+1}{n}<x\leq\frac{n}{n-1}$（$n=2,3,\dots$）时有 $f(x)=\frac{n+1}{n}$。则 $x=1$ 是 f 的（　）。

(A) 第一类间断点　　(B) 第二类间断点

(C) 连续但不可导点　　(D) 可导点

8. 设 f 在 $(-1,1)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$。下列结论中必成立的是（　）。

(A) $\lim_{x\to 0} f'(x)/x$ 存在　　(B) $\lim_{x\to 0} f'(x)/x$ 不存在

(C) $f'(0)=0,\ f''(0)=2$　　(D) $f(0)$ 是极小值

9. 设 f 在 $[a,b]$ 上可导，且 $|f'(x)|<1$。下列命题中正确的是（　）。

(1) 对不同的 $x_1,x_2\in[a,b]$，$|f(x_1)-f(x_2)|<|x_1-x_2|$。

(2) 必有 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$。

(3) 若 $f(a)=a$，则对 $x\in(a,b]$ 有 $f(x)<x$。

(4) 若 $f((a+b)/2)=0$，则对 $x\in[a,b]$ 有 $|f(x)|<(b-a)/2$。

(A) (1)(3)　　(B) (1)(4)

(C) (1)(3)(4)　　(D) (2)(3)(4)

10. 设 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导且 $f''(x)>0$。记 $A=f'(1)$、$B=f(1)-f(0)$、$C=f(0)-f(-1)$，则（　）。

(A) $A>C>B$　　(B) $B>A>C$

(C) $A>B>C$　　(D) $C>B>A$

二、填空题

第 11–16 题，每题 5 分，共 30 分。将答案填在题中横线上。

11. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\big[(x+2)\ln(x+2)-2(x+1)\ln(x+1)+x\ln x\big]$，结果为 _____。

12. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)+\cos x-1}{x^4}=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f(x)-1}{2x^2}=$ _____。

13. 当 $x\to 0$ 时，若 $x-\sin x\cos x\sim ax^b$，则 $(a,b)=$ _____。

14. 当 $x\to 0$ 时，$\mathrm{e}^x+\ln(1-x)-1$ 与 x^n 同阶，则正整数 $n=$ _____。

15. 球形细胞的体积以每天 $400\,\mu\mathrm{m}^3$ 的速率增长。半径为 $10\,\mu\mathrm{m}$ 时，半径的增长速率为 _____ 微米/天。

16. 设 $y=f(x)$ 由 $x=t^2+1,\ y=4t-t^2\ (t\ge 0)$ 确定。则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\big[f((2n+1)/n)-3\big]=$ _____。

三、解答题

第 17 题 10 分，第 18–22 题每题 12 分，共 70 分。写出演算步骤或证明过程。

17. **（10 分）** 解答下列两问。

(1) 若对任意 $x \neq 0$ 有 $af(x) + bf(1/x) = c/x$，$|a| \neq |b|$，求 $f(x)$ 并证明 f 为奇函数。

(2) 设 $a > 0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1 + a^n}$。

18. **（12 分）** 证明对每个正整数 n 有 $\dfrac{1}{n} - \ln(1 + \dfrac{1}{n}) < \dfrac{1}{2n^2}$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} \prod\limits_{k=1}^{n} (1 + k/n^2)$。

19. **（12 分）** 设 $f(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \sin(kx)$，其中 a_k 为实数。求 $f'(0)$。若对任意 x 有 $|f(x)| \leq |\sin x|$，证明 $|\sum_{k=1}^{n} k a_k| \leq 1$。

20. **(12 分)** 设 f 在 0 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-(1+x)^{2x}+1}{x^2}=1$。证明 f 在 0 处可导，并求 $f'(0)$。

21. **(12 分)** 设 f 有二阶连续导数，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)>0$。记曲线 $y=f(x)$ 在 $(x,f(x))$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 $u(x)$。求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{u(x)}$。

22. **(12 分)** 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且 $|f''(x)|\le M$。用中值定理证明对任意 $x\in[a,b]$ 均有

$$|f(x)|\le\frac{M(b-a)^2}{8},\qquad |f'(x)|\le\frac{M(b-a)}{2}.$$

27302 阶段补充练习

《工科数学分析基础》第三版上册第一章至第二章第四节

一、选择题

1. 非零常数 a, b 满足 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{a}{\ln x}\right)=b$。则（　）。

(A) $a=1,\ b=1/2$　　(B) $a=-1,\ b=1/2$

(C) $a=1,\ b=-1/2$　　(D) $a=-1,\ b=-1/2$

2. 下列等式中成立的是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+1/x)^x=1$　　(B) $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+1/x)^x=\mathrm{e}$

(C) $\lim\limits_{x\to +\infty}(1-1/x)^x=-\mathrm{e}$　　(D) $\lim\limits_{x\to +\infty}(\sin x)/x=1$

3. 对正整数 n，设 u_n 为 $x(1+\ln x)=n$ 在 $x\geq 1$ 的实根。下列结论中正确的是（　）。

(A) $\{u_n\}$ 收敛　　(B) $\{u_n/n\}$ 发散

(C) $\{u_n\ln(n)/n\}$ 收敛　　(D) $\{u_n\ln(n)/n\}$ 发散

4. 设 $\{x_n\}$ 为实数列。判断下列命题。

(1) 若 $\{\arctan x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛。

(2) 若 $\{\arctan x_n\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛。

(3) 若 $x_n\in[-1,1]$ 且 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。

(4) 若 $x_n\in[-1,1]$ 且 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。

(A) (1)(2) 正确　　(B) (3)(4) 正确

(C) (1)(3) 正确　　(D) (2)(4) 正确

5. 设 $a_n>0$，$b_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$。下列命题中正确的有（　）个。

(1) 若 $\{a_n\}$ 有界，则 $\{b_n\}$ 有界。

(2) 若 $\{b_n\}$ 有界，则 $\{a_n\}$ 有界。

(3) 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{b_n\}$ 收敛。

(4) 若 $\{b_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 收敛。

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

6. 当 $x\to 0$ 时，$f(x), g(x), x$ 两两同阶但不等价。下列各量中，必为 x 的高阶无穷小的有（　）个。

(1) $f+g$,　　(2) fg,　　(3) f^2,　　(4) $f(x)\sin x\cos(1/x)$.

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

7. 设 $x_n \to 0$。下列说法错误的是（　）。

(A) 若 $x_1 = -1$，则 $\{x_n\}$ 有最小值

(B) 若 $x_1 x_2 = -1$，则 $\{x_n\}$ 有最大值和最小值

(C) 对任意 $\varepsilon > 0$，充分大的 n 都满足 $0 < |x_n| < \varepsilon$

(D) $\{|x_n|\}$ 必有最大值

8. 设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 + x^{2n+1}}{1 + x^{2n}} \cos(\pi x)$。则 f（　）。

(A) 在 1 与 -1 处均连续

(B) 在 1 处连续、在 -1 处不连续

(C) 在 1 与 -1 处均不连续

(D) 在 1 处不连续、在 -1 处连续

9. 设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2x^{2n} - 1}{1 + x^{2n}} \sin(1/x)$（$x \neq 0$）。函数 f 的第一类间断点有（　）个。

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

10. 设 f 在 1 的邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln[f(1+x) + \mathrm{e}^{x^2}]}{x^2} = 2$。则 $x = 1$ 是（　）。

(A) 驻点且为极大值点

(B) 驻点且为极小值点

(C) 不可导点

(D) 可导点但不是驻点

11. 函数 $f(x) = (x^2 + 3x + 2)|x^3 - x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上的不可导点有（　）个。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

12. 设 f 在 a 处连续。下列条件中，能推出 f 在 a 处可导的是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to+\infty} |x|\big[f(a + 1/|x|) - f(a)\big]$ 存在

(B) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(a + x^3) - f(a)}{x^2}$ 存在

(C) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a + h) - f(a - h)}{2h}$ 存在

(D) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(a + x^3) - f(a)}{\tan^3 x}$ 存在

13. 设 f 在 $(0, 1)$ 内可导。f' 在 $(0, 1)$ 内有界是 f 在 $(0, 1)$ 内有界的（　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

14. 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x) = 1$，则（　）。

(A) f 在 x_0 处必可导且 $f'(x_0) = 1$

(B) f 在 x_0 处必连续但不可导

(C) f 在 x_0 处必存在极限但不连续

(D) f 在 x_0 的某去心左、右邻域内分别单调递增

15. 若 $3a^2 - 5b < 0$，则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$ 有（　）。

(A) 0 个实根

(B) 1 个实根

(C) 3 个不同实根

(D) 5 个不同实根

16. 设 $f(x)=(\ln x)^2$、$g(x)=x^2$、$h(x)=\mathrm{e}^x$。当 x 充分大时，（　）。

(A) $f(x)<g(x)<h(x)$　　(B) $g(x)<h(x)<f(x)$

(C) $h(x)<g(x)<f(x)$　　(D) $g(x)<f(x)<h(x)$

17. 使 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{\sin(1/x)}-1}{(1+1/x)^k-(1+1/x)}$ 存在且非零的充要条件是（　）。

(A) $k\neq 1$　　(B) $k>1$

(C) $k>0$　　(D) 与 k 无关

18. 设 $a>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}x^a\ln\dfrac{\arctan(x+1)}{\arctan x}=b$。下列哪组 (a,b) 符合等式?

(A) $a=2,\ b=2/\pi$　　(B) $a=2,\ b=\pi/2$

(C) $a=1,\ b=2/\pi$　　(D) $a=1,\ b=\pi/2$

19. 若正项数列 $\{x_n\}$ 对所有 n 都满足 $x_{n+1}<2-1/x_n$，则 $\{x_n\}$（　）。

(A) 收敛于 0　　(B) 收敛于 1

(C) 收敛于 $\sqrt{2}$　　(D) 发散

20. 设 $f(x)=\begin{cases}a\sqrt{x}, & 0\le x\le b,\\ \ln x, & x>b\end{cases}$ $(b>0)$，且 f 在 $(0,+\infty)$ 内可导。则（　）。

(A) $a=2/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}^2$　　(B) $a=2/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}$

(C) $a=1/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}^2$　　(D) $a=1/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}$

21. 设 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ x\mathrm{e}^x+1, & x\le 0.\end{cases}$ 则 $x=0$ 是 f 的（　）。

(A) 可导点、极值点　　(B) 不可导点、极值点

(C) 可导点、非极值点　　(D) 不可导点、非极值点

二、填空题

22. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le 1,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}$ 则 $f(f(f(x)))=$ _____。

23. 当 $x\to 0$ 时，若 $(1+ax^2)^{1/3}-1\sim\cos x-1$，则 $a=$ _____。

24. 当 $x\to 0$ 时，$3x-4\sin x+\sin x\cos x$ 是关于 x 的 _____ 阶无穷小。

25. 若 $k\neq 1/2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\left[\dfrac{n-2nk+1}{n(1-2k)}\right]=$ _____。

26. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1-x^6}-ax^2-b)=0$，则 $(a,b)=$ _____。

27. 设 $y(x)$ 由 $y^2+xy+x^2-x=0$ 确定，且 $y(1)=-1$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{1+y(x)}=$ _____。

28. 若 $f''(1)$ 存在且 $f'(1)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{1}{f'(1)(x-1)}-\dfrac{1}{f(x)-f(1)}\right]=$ _____。

29. 若 $f(x)=\begin{cases}\arctan(1/x), & x>0,\\ ax+b, & x\leq 0\end{cases}$ 在 0 处可导，则 $(a,b)=$ _____。

30. 设 $f'(0)$ 存在且 $f(0)=0$。若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right]^{1/x}=\mathrm{e}$，则 $f'(0)$ 的可能取值为 _____。

31. 设 $f_n(x)=n^2\mathrm{e}^{x/n}-(1+n)x$ 在 $x=x_n$ 处有水平切线。则 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{x_n}=$ _____。

32. 若 $y=\ln\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}$ $(x\neq 0)$，则 $y'=$ _____。

33. 设 $y\geq 1$ 由 $x=y^{y^2}$ 确定，求用 $\mathrm{d}x$ 表示的 $\mathrm{d}y=$ _____。

34. 对 $x\neq 0$ 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}(1+t\sin x)^{1/(tx)}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=$ _____。

35. 设 f 可导且 $f'(0)=1$，$y(x)$ 由 $y-x\mathrm{e}^{y-1}=1$ 确定。若 $z=f(\ln y+\sin x)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____。

36. 设 $y=f(x)$ 由 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 在 $(0,1)$ 的邻域内确定。则 $\lim\limits_{n\to\infty}n[f(2/n)-1]=$ _____。

37. 设 $f(x)=\cos(\cos x)+\cos(\sin x)$，则 $f'''(\pi/2)=$ _____。

38. 曲线 $x^2+xy+y^3=3$ 在 $x=1$ 的对应点处的法线方程为 _____。

39. 对数螺线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$ 在 $\theta=\pi/2$ 处的切线直角坐标方程为 _____。

40. 设 f 是 g 的反函数，$g(1)=2$，$g'(1)=-\sqrt{3}/3$。则 $\lim\limits_{y\to 2}\dfrac{(y-2)[f(y)-f(2)]}{(\ln y-\ln 2)^2}=$ _____。

41. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x(1+x)^{1/x}}-\dfrac{1}{x\mathrm{e}}\right)=$ _____。

42. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k^2}{\sqrt{n^6+kn}}=$ _____。

43. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{2/3}\sqrt[3]{6-x}-ax-b\right)=0$，则 $ab=$ _____。

44. 设 f 在 0 处可导，且 $f'(0)=2$，$f(0)=0$。则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{\ln(1+x^2)}=$ _____。

45. 设 $g(x)=(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})/2$，对任意实数 x,y 都有 $f(x+y)=f(x)g(y)+f(y)g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)/x=1$。则 $f'(x)=$ _____。

46. 设 $f(x)=x^2(1+\sin x)$，则 $f^{(5)}(\pi)=$ _____。

47. 过点 $(3,-1)$ 作参数曲线 $x=\mathrm{e}^t+t,\ y=\mathrm{e}^{-t}-t\ (t\le 1)$ 的切线，该切线在 y 轴上的截距为 _____。

48. 双纽线 $r=\sqrt{\cos(2\theta)}$ 在 $\theta=\pi/12$ 处的切线斜率为 _____。

49. 设 $f(x)=\prod\limits_{k=1}^{100}\left[\tan^k(\pi x/4)-k\right]$，则 $f'(1)=$ _____。

三、解答题

50. 设 $a,b,c>0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{a^{1/x}+b^{1/x}+c^{1/x}}{3}\right)^x$。

51. 设数列 $\{a_n\}$ 从某一项起各项均非零，且 $a_{n+1}/a_n\to q$，$|q|<1$。证明 $a_n\to 0$。

52. 设 $a_k=2^{1/2^k}$，$u_n=\prod_{k=1}^n a_k$。求 $\lim_{n\to\infty}u_n$。

53. 求下列极限。

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}(1+x^{2^k})\quad(|x|<1),$$

$$(2)\ \lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\cos(x/2^k)\quad(x\neq 0),$$

$$(3)\ \lim_{x\to\pi/2}\frac{\prod_{k=2}^{n}(1-\sin^k x)}{(1-\sin x)^{n-1}}\quad(n\ge 2).$$

54. 设 $a\neq 0$，f 为三次多项式，且 $\lim\limits_{x\to 2a}\dfrac{f(x)}{x-2a}=\lim\limits_{x\to 4a}\dfrac{f(x)}{x-4a}=1$。求 $\lim\limits_{x\to 3a}\dfrac{f(x)}{x-3a}$。

55. 设 $x_1=1/2$，$x_{n+1}=x_n+x_n^2$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{x_k+1}$。

56. 设 $x_0\in(-\pi/2,\pi/2)$，$x_{n+1}=(x_n+\arctan x_n)/2$。证明数列收敛并求极限。

57. 对每个正整数 n，证明 $x^n-\cos x=0$ 在 $(0,1)$ 有唯一实根。

58. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f'(x)>0$、$f''(x)>0$，且 $f(0)=0$。任取 $x_1\in(0,1)$，令 $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$。证明数列收敛并求极限。

59. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 且 $f'(1)=1$。证明 f 在 $(0,+\infty)$ 上可导，并求 $f'(x)$。

60. 设 f 二阶可导且 $f(0)=0$、$f'(0)=1$、$f''(0)=2$。求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$。

61. 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & 0\le x\le 1,\\ 1-x^2, & -1\le x<0.\end{cases}$ 验证拉格朗日中值定理的条件，并求满足定理等式的所有 ξ。

62. 设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，且 $f(x)$ 不恒等于 x。证明存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)>1$。

63. 设 $0<a<b$，证明至少存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\dfrac{a\mathrm{e}^b-b\mathrm{e}^a}{a-b}=\mathrm{e}^{\xi}(1-\xi)$。

64. 证明下列不等式。

    (1) 当 $0<x<\pi$ 时，$\sin(x/2)>x/\pi$。
    (2) 当 $\mathrm{e}<a<b$ 时，$a^b>b^a$。
    (3) 当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x\geq(x-1)^2$。
    (4) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，$f''(x)>0$ 且 $\lim_{x\to0}f(x)/x=1$，则 $f(x)\geq x$。

65. 证明当 $x>0$ 时，$\left(1+\frac{1}{2x}\right)\left(1+\frac{1}{x}\right)^x>\mathrm{e}$。

66. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=1$。证明在 $(0,1)$ 内存在 ξ,η，使 $f'(\xi)=0$、$f''(\eta)=f(\eta)$。

67. 证明对任意 $x\geq1$，$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$。

68. 设 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(n)}(0)$（n 为正整数）。

69. 设 f 可导且 $f(x)>0$，证明曲线 $y=f(x)$ 与 $y=f(x)\sin x$ 在交点处相切。

70. 设 f 在 (a,b) 内可导且 f' 严格递增。用中值定理证明对不同的 $x_1,x_2\in(a,b)$ 和 $0<\lambda<1$ 有 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$。

71. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上有一阶连续导数且 $f(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=0$。证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。

72. 求下列极限。

$$(1)\quad \lim_{x\to0}\frac{\ln(\sin^2x+\mathrm{e}^x)-x}{\ln(\mathrm{e}^{2x}-x^2)-2x},\qquad (2)\quad \lim_{x\to0}\frac{(1+x)^3-\mathrm{e}^{3x}}{x^2}.$$

73. 对 $x\neq0$，设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+2}-x^{-n}}{x^n+x^{-n}}$。讨论 f 的连续性，并指出间断点的类型。

74. 分别求 $y=2^{|\sin x|}$ 在 $x\notin\pi\mathbb{Z}$ 处的导数和 $y=\ln|\tan x+\sec x|$ 在其定义域内的导数。

75. 求心形线 $r=1-\cos\theta$ 在 $\theta=\pi/2$ 处的切线直角坐标方程。

76. 已知 $f'(x)=a\mathrm{e}^x$（$a>0$），求 f 的反函数在 $y=f(x)$ 处的二阶导数。